

Техническая записка

Проект: Электронный журнал для музыкальных школ

Дата: Май 2025

Исполнители: Савунов Дмитрий и Изюмов Матвей

Развёртывание: PythonAnywhere

Стадия: MVP завершён и опубликован

1. Общая информация

Тип проекта: Веб-приложение

Цель: Создание простой и доступной цифровой платформы для учёта образовательного процесса в музыкальных школах, с разделением ролей.

Целевая аудитория: Ученики, родители, преподаватели и администрация музыкальных школ.

2. стек технологий

- **Язык программирования:** Python 3
 - **Фреймворк (бэкенд):** Flask
 - **База данных:** MySQL (с использованием SQLAlchemy ORM)
 - **Фронтенд:** HTML, CSS (Bootstrap 5), JS
 - **Хостинг:** PythonAnywhere
 - **Аутентификация:** Сессионная авторизация для веб-интерфейса
-

3. Основной функционал (в рамках MVP)

Реализованные модули:

- **Авторизация пользователей**
С доступом по ролям (Ученик, Родитель, Учитель, Администратор).
Регистрация осуществляется через администратора школы.
- **Учёт домашних заданий**
Учителя могут выставлять ДЗ, ученики — просматривать.
- **Расписание занятий**
Формируется администрацией, доступно для просмотра ученикам, учителям и родителям.

- **Управление пользователями**
Интерфейс для добавления, редактирования пользователей, а также генерации логинов/паролей.
-

4. Роли пользователей

Роль	Доступные действия
Ученик / Родитель	Просмотр ДЗ, расписания
Учитель	Просмотр расписания, создание ДЗ
Администратор	Управление пользователями, расписанием, правами,

5. Особенности авторизации

- **Регистрация:** вручную через администратора
 - **Формат логина:** КККК_ИОФФФФФГГ
 - **Пароли:** генерируются автоматически, передаются пользователям напрямую
 - **Контроль доступа:** через Flask-сессии и декораторы ролей
-

6. Ограничения MVP

- Одновременная работа до 10 пользователей (в рамках бесплатного тарифа PythonAnywhere)
 - Максимум 1000 учётных записей
 - Ручное резервное копирование базы (SQL дампы)
 - Отсутствие системы объявлений и учёта посещаемости (запланировано на следующий этап)
-

7. Результаты и выводы

На текущий момент платформа успешно выполняет ключевые функции, соответствующие техническому заданию.

Веб-интерфейс прошёл тестирование на ПК, планшетах и смартфонах (адаптивная верстка на Bootstrap).

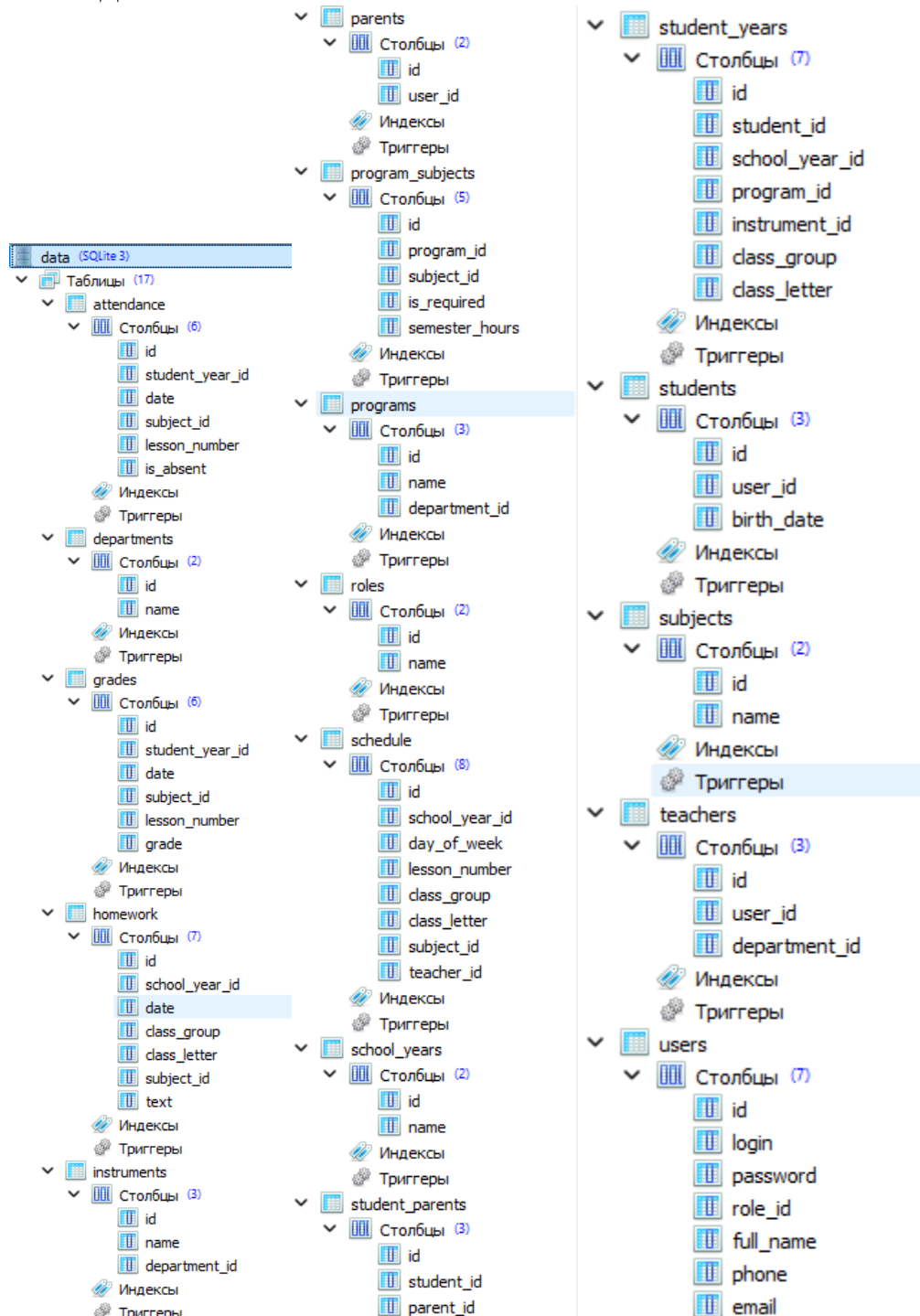
Пользовательский сценарий охватывает весь путь от регистрации до работы с расписанием и оценками.

8. Направления развития

- Модуль объявлений
- Учет статистики учеников
- Загрузка файлов для ДЗ
- API
- Массовые уведомления, чат
- Перенос на VPS (с поддержкой WebSocket и масштабируемости)

Приложения

База данных



Интерфейс:



Вход



Электронный дневник

Меркушева Маргарита Владимировна (Учитель)

Выйти

Расписание преподавателя

Ученик / Группа	Название урока	Домашнее задание	Домашнее задание на сегодня
4Г	Сольфеджио	Задать	Нет
4Г	Музыкальная литература	Задать	Нет
4Г	Специальность	Задать	Нет
4Г	Хор	Задать	Нет
1В	Ансамбль	Задать	Нет
4Г	Ансамбль	Задать	Нет

Выбрать дату

Электронный дневник

Меркушева Маргарита Владимировна (Учитель)

Выйти

Задать домашнее задание

Задание на 21 мая 2025

Группа

4Г

Предмет

Сольфеджио

Домашнее задание

Введите текст задания...

Задать задание

Электронный дневник

Блинова Антонина Оскаровна (Администратор)

Выйти

Административная панель

Управление пользователями

Управление расписанием

Электронный дневник

Блинова Антонина Оскаровна (Администратор)

Выйти

Управление пользователями

Назад

Поиск по имени или фамилии

Поиск

Фамилия Имя Отчество

Год зачисления

Email

+7XXXXXXXXXX

Выберите роль

Добавить

ID	Имя	Роль	Email	Телефон	Действия
1	Аркилов Гордей Борисович	Администратор	mironovanadezhda@example.com	+7 (350) 063-59-99	Редактировать Подробнее
2	Щукина Валентина Станиславовна	Администратор	lukinjurik@example.org	+7 (954) 870-64-92	Редактировать Подробнее
3	Елизавета Петровна Уварова	Администратор	valentindementev@example.com	8 (317) 398-72-51	Редактировать Подробнее
4	Блинова Антонина Оскаровна	Администратор	akosheleva@example.com	89532198959	Редактировать Подробнее
5	Артемиий Денисович Гордеев	Администратор	agata_58@example.org	80107942352	Редактировать Подробнее
6	Нонна Тимофеевна Петрова	Администратор	viktorin2001@example.com	8 (026) 630-8741	Редактировать Подробнее
7	Ратибор Александрович Анисимов	Администратор	umihalov@example.org	8 (366) 684-08-35	Редактировать Подробнее
8	Моисеев Ананий Абрамович	Администратор	xmuravev@example.org	8 068 545 1979	Редактировать Подробнее
9	Копылов Доброслав Гаврилович	Администратор	ruslan96@example.net	+7 (643) 830-43-02	Редактировать Подробнее
10	Кошелева Алина Борисовна	Администратор	praskovja_1986@example.org	86870710104	Редактировать Подробнее
11	Меркушева Маргарита Владимировна	Учитель	doroninanatalja@example.org	87520385709	Редактировать Подробнее
12	Хохлова Марфа Васильевна	Учитель	nesterovamarija@example.com	83966611736	Редактировать Подробнее
13	Чернов Изяслав Валерианович	Учитель	terenti1981@example.org	84817428853	Редактировать Подробнее
14	Колобова Агата Алексеевна	Учитель	ignatovborislav@example.org	+7 (732) 121-3112	Редактировать Подробнее

Электронный дневник

Блинова Антонина Оскаровна (Администратор)

Выйти

Редактор расписания

Назад

Добавить занятие

День недели

Выберите день

Номер урока

Выберите номер

Предмет

Выберите предмет

Преподаватель

Выберите преподавателя

Группа

Выберите группу

Добавить

Текущее расписание

День	Урок	Предмет	Преподаватель	Группа
Понедельник	1	Музыкальная литература	София Алексеевна Моисеева	1А
Понедельник	1	Сольфеджио	Меркушева Маргарита Владимировна	1А
Понедельник	1	Сольфеджио	Хохлова Марфа Васильевна	6Г
Понедельник	1	Сольфеджио	Осип Феоктистович Молчанов	6Г
Понедельник	1	Хор	Елена Феликсовна Самсонова	8А
Понедельник	2	Специальность	Мартынова Надежда Тимуровна	1А
Понедельник	2	Музыкальная литература	Мартынова Надежда Тимуровна	3Б
Понедельник	2	Ансамбль	София Алексеевна Моисеева	3Б
Понедельник	2	Музыкальная литература	Елена Феликсовна Самсонова	4Г
Понедельник	2	Специальность	Дементьев Давид Власович	5В
Понедельник	2	Сольфеджио	Татьяна Георгиевна Муравьева	6А
Понедельник	2	Хор	Якушева Валентина Ариадьевна	8В

Электронный дневник

Дарья Романовна Александрова (Ученик)

Выйти

Расписание

Понедельник 19.05

Вторник 20.05

Среда 21.05

Предмет	Домашнее задание	Преподаватель
Сольфеджио	нет	Меркушева Маргарита Владимировна
Сольфеджио	нет	Хохлова Марфа Васильевна
Музыкальная литература	Нет задания	Меркушева Маргарита Владимировна
Специальность	Нет задания	Меркушева Маргарита Владимировна
Хор	Нет задания	Меркушева Маргарита Владимировна
Специальность	Нет задания	София Алексеевна Моисеева
Ансамбль	выучить партии	Меркушева Маргарита Владимировна

Четверг 22.05

Пятница 23.05

Суббота 24.05

Воскресенье 25.05

Выбрать дату

https://ottovorobiovmark.pythonanywhere.com